

Fonctionnement du Web

De l'adresse ouverte dans le navigateur à la page affichée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

+++
Average

Relative IPv4 utilization observed using ICMP Ping requests

Source: Carna Botnet

Comment une page web arrive-t-elle sur votre écran ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnase_de_Beaulieu

1

Internet

Le réseau qui
transporte les
données

2

Client-serveur

Qui parle à qui ?

3

Noms de domaine

Quel serveur
contacter ?

4

URL

Où se trouve la
ressource ?

5

HTTP

Comment on la
demande

Sommaire

1. Internet

2. Client-serveur

3. Noms de domaine

4. URL

5. HTTP

6. Bilan

Internet

depuis 1973

Le réseau mondial de câbles, de fibres optiques et de routeurs qui relie ordinateurs, téléphones et serveurs.

Comme le réseau routier.

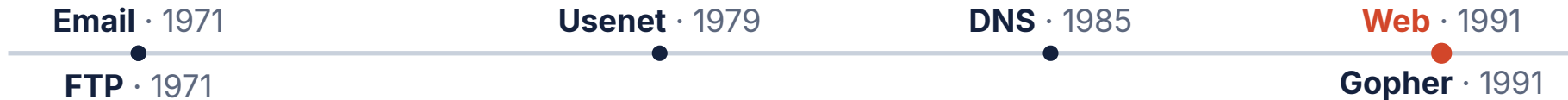
Le Web

1989–1991 · Tim Berners-Lee, au CERN à Genève

Une application qui utilise Internet : des pages reliées entre elles par des liens.

Comme un service de livraison qui circule sur ces routes.

D'autres applications d'Internet sont nées avant le Web



Email et DNS sont toujours au cœur d'Internet aujourd'hui.

Internet en chiffres (2025)

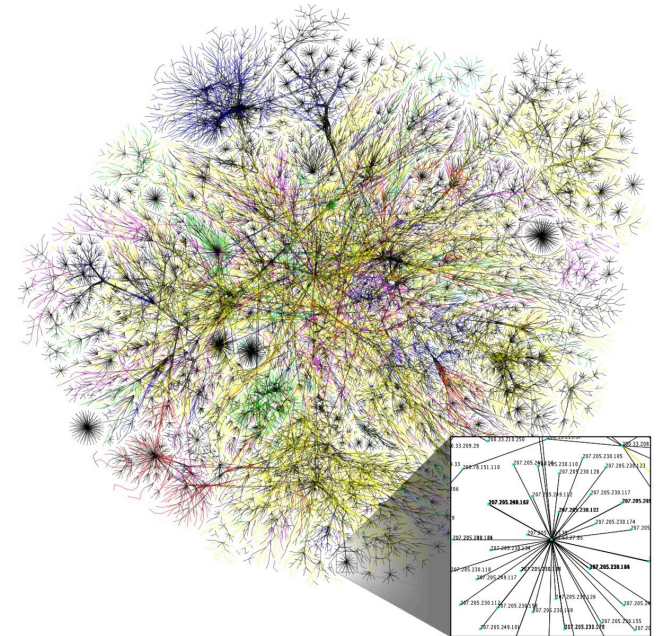
1. Internet

5,6 milliards
d'utilisateurs

≈ 100 millions
de serveurs interconnectés

370 millions
de noms de domaine

Comment un réseau de cette taille peut-il fonctionner ?



Carte d'Internet · The Opte Project

Un réseau de câbles

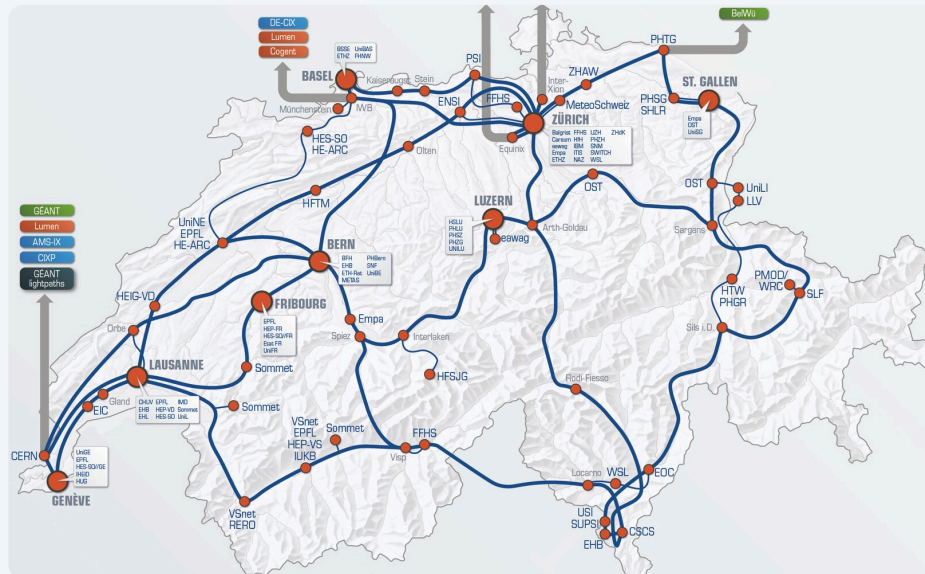
1. Internet

Terrestres

Enterrés le long des routes et des voies ferrées.



Des gaines pour fibres optiques, dans une tranchée.



SWITCHlan, le réseau qui relie les hautes écoles suisses.

Sous-marins

Posés au fond des océans par des navires câbliers, ils relient les continents.



La pose d'un câble sous-marin, près de la côte.

Carte des câbles :
submarinecablemap.com

Le routage : trouver un chemin

1. Internet



Les données voyagent en petits paquets. Chaque routeur transmet le paquet au routeur suivant, en direction de la destination. Si un câble est coupé, les paquets prennent un autre chemin.

Activité

Sur geotraceroute.com, observer le chemin depuis Lausanne vers :

- epfl.ch
- alibaba.cn
- mathsteacher.com.au
- zalando.fr
- google.com
- dianping.com
- zalando.de

Puis depuis Vancouver vers google.com.

Questions

1. Combien d'étapes pour chaque destination ?
2. Pourquoi google.com reste-t-il si proche, à Lausanne comme à Vancouver ?
3. Comparer zalando.de et zalando.fr.

Sommaire

1. Internet

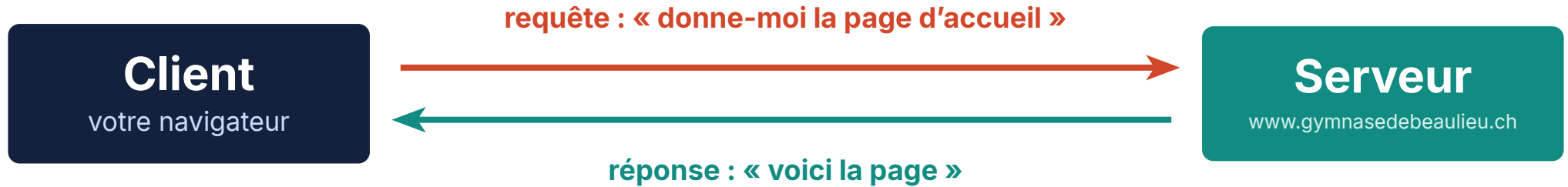
2. Client-serveur

3. Noms de domaine

4. URL

5. HTTP

6. Bilan



Client

Envoie des requêtes.

Exemples : un navigateur,
l'application de messagerie de
votre téléphone.

Serveur

Attend les requêtes et y répond : il
offre un service.

Il tourne en permanence, souvent
dans un centre de données.

Port et protocole

Le serveur attend sur un port, un
numéro de « porte » (Web : 80 ou
443).

Client et serveur suivent un
protocole : des règles fixées à
l'avance.

Sommaire

1. Internet

2. Client-serveur

3. Noms de domaine

4. URL

5. HTTP

6. Bilan

Les noms de domaine

3. Noms de domaine



Autres exemples : **london.gov.uk**, et sans sous-domaine : **lemonde.fr**, **google.com**

Les emails utilisent aussi les noms de domaine : **prenom.nom@eduvaud.ch**

Nationaux

.ch .fr .uk .io

un pays

Historiques

.com .org .net

commercial, organisations, réseau

Récents

.swiss .sport .zip

des centaines de nouveaux domaines

Qui attribue les noms de domaine ?

3. Noms de domaine

moodle.gymnasedebeaulieu.ch

ICANN

association américaine

crée les domaines
de premier niveau
et choisit qui gère
chacun



SWITCH

fondation suisse

tient la liste de tous
les noms en .ch et
de leurs
propriétaires



Un revendeur

Infomaniak, Hostpoint...

loue les noms
encore libres, une
dizaine de francs
par an



Le propriétaire

ici, le gymnase

crée librement ses
sous-domaines,
sans rien
demander à
personne

Chaque premier niveau a son gestionnaire : Nominet pour .uk, l'AFNIC pour .fr, Verisign pour .com.

Sommaire

1. Internet

2. Client-serveur

3. Noms de domaine

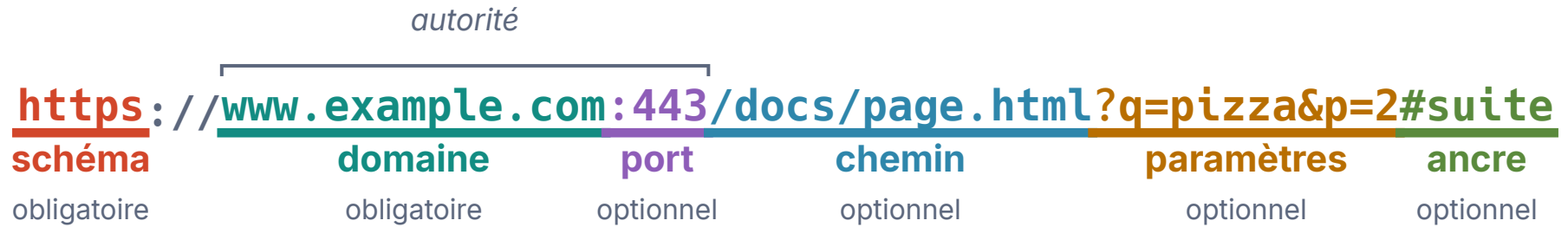
4. URL

5. HTTP

6. Bilan

Anatomie d'une URL

4. URL



Une URL (Uniform Resource Locator) est l'adresse unique d'une ressource sur le Web : une page, une image, une vidéo, un PDF... Dans le langage courant, on dit simplement « l'adresse ».

On les trouve dans la barre d'adresse, dans les liens, les favoris, les emails, sur les affiches... et partout dans le HTML : liens (`<a>`), images (`<img>`), vidéos (`<video>`), scripts (`<script>`)...

Activité · 3 min

Pour chaque URL, nommer chaque partie. Lesquelles sont absentes ?

`http://captive.apple.com/`

`https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/`

`https://moodle.gymnasedebeaulieu.ch`

`https://www.google.com/search?q=pizza`

`https://youtu.be/nk6SnTFSJyk?t=21`

`https://www.gymnasedebeaulieu.ch/informations/#files`

Bonus : ouvrir la vidéo YouTube, puis remplacer **t=21** par **t=60**. Que fait ce paramètre ?

Sommaire

1. Internet

2. Client-serveur

3. Noms de domaine

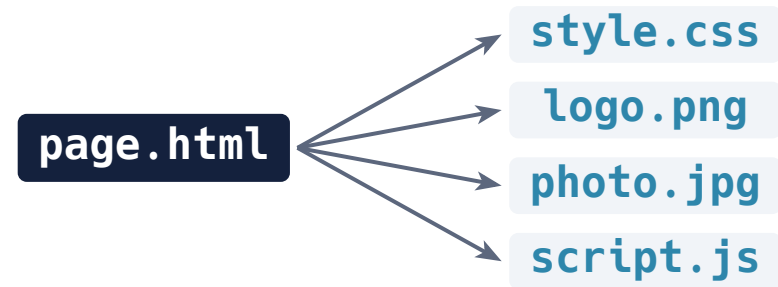
4. URL

5. HTTP

6. Bilan

- 1 Ouvrir une connexion**
vers le serveur : nom de domaine (→ DNS → adresse IP) et port
- 2 Envoyer une requête**
« GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu »
- 3 Lire la réponse**
un code de statut, puis le contenu
- 4 Interpréter la réponse**
afficher la page, l'image, lancer la vidéo...

Une page = de nombreuses requêtes



Le navigateur lit le HTML, y découvre les autres ressources nécessaires et les demande une à une : mise en page, images, scripts...

Requête (client → serveur)

```
GET / HTTP/1.1
Host: perdu.com
User-Agent: curl/8.7.1
Accept: */*
```

- Ligne de requête : méthode (GET), chemin (/), version
- En-têtes : informations supplémentaires (site, logiciel, formats acceptés)

HTTP est lisible par un humain : c'est du texte !

Réponse (serveur → client)

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
Content-Type: text/html

<html><head><title>Vous Etes Perdu ?
</title></head><body>...
```

- Ligne de statut : version, code (200), message (OK)
- En-têtes : date, type de contenu...
- Corps : la ressource elle-même (ici du HTML)

200

OK

Tout va bien : voici la ressource.

ex. : perdu.com

301

Moved Permanently

La ressource a déménagé : le navigateur suit la redirection.

ex. : <http://> → <https://>

404

Not Found

Cette ressource n'existe pas sur le serveur.

ex. : faute de frappe dans le chemin

500

Internal Server Error

Le serveur a rencontré une erreur.

ex. : bug dans le programme du serveur

2xx : succès

3xx : redirection

4xx : erreur du client

5xx : erreur du serveur

Le premier chiffre suffit pour savoir de quel type de réponse il s'agit.

HTTP en direct : curl -v

5. HTTP

```
$ curl -v perdu.com
* Host perdu.com:80 was resolved.
* IPv4: 104.21.5.178, 172.67.133.176
* Trying 104.21.5.178:80...
* Connected to perdu.com (104.21.5.178) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: perdu.com
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 17 Nov 2025 18:37:28 GMT
< Content-Type: text/html
<
<html><head><title>Vous Etes Perdu ?</title></head>...
```

DNS perdu.com → 104.21.5.178

Connexion au serveur, port 80

Requête envoyée par curl (>)

Réponse reçue du serveur (<)

Activité

1. Refaire **curl -v perdu.com**
2. Essayer **curl -v gymnasedebeaulieu.ch** : quel code de statut obtenez-vous ? Que signifie-t-il ?
3. Lire la réponse : où se trouve maintenant la page ? La récupérer avec un deuxième **curl**.

Sommaire

1. Internet

2. Client-serveur

3. Noms de domaine

4. URL

5. HTTP

6. Bilan

Récapitulatif : le voyage d'une page

6. Bilan

- 1 Le navigateur découpe l'URL**
`https · fr.wikipedia.org · /wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
- 2 Le DNS traduit le nom**
`fr.wikipedia.org` → une adresse IP
- 3 Connexion au serveur**
port 443, à travers Internet : routeurs, câbles...
- 4 Requête HTTP**
`GET /wiki/Gymnase_de_Beaulieu`
- 5 Réponse HTTP**
`200 OK` + le HTML de la page
- 6 Encore des requêtes, puis l'affichage**
images, mise en page, scripts... et la page s'affiche

Contenu et outils

MDN — Qu'est-ce qu'une URL ?

developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/What_is_a_URL

MDN — HTTP

developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP

Google — la part du HTTPS sur le Web

transparencyreport.google.com/https/overview?hl=fr

Carte des câbles sous-marins

www.submarinecablemap.com/

Geotraceroute

geotraceroute.com/

Wikipédia — Internet

fr.wikipedia.org/wiki/Internet

Images

Internet Census 2012 — utilisation d'Internet sur 24 heures

en.wikipedia.org/wiki/Carna_botnet

The Opte Project — carte d'Internet

www.opte.org/

SWITCH — le réseau SWITCHlan

www.switch.ch/

Mandarin Tech — la pose d'un câble sous-marin

www.youtube.com/watch?v=jUg9Zagm5wc